

Links importantes deste curso

- Acesso ao material didático do treinamento

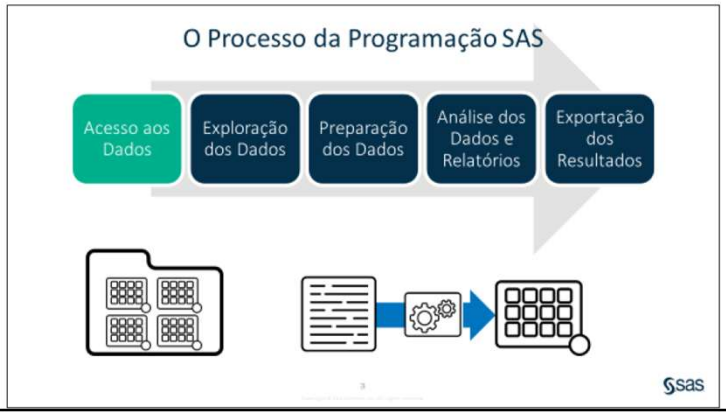
  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya for Learners 4

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-for-learners.html

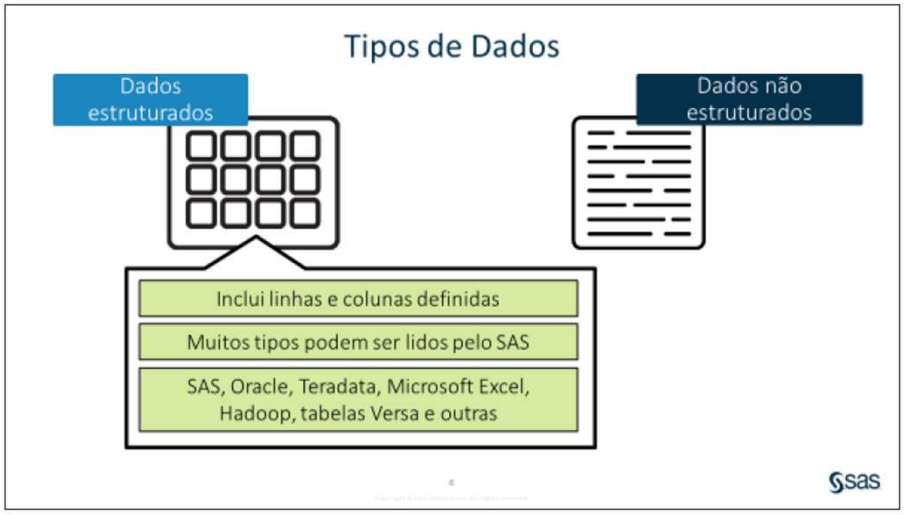
Entendendo os Dados no SAS

- Acessar os dados é o primeiro passo no processo da Programação SAS.
- Há vários tipos de arquivos de dados
- O SAS facilita o acesso a esses diferentes tipos de dados e o seu uso em relatórios e análises.

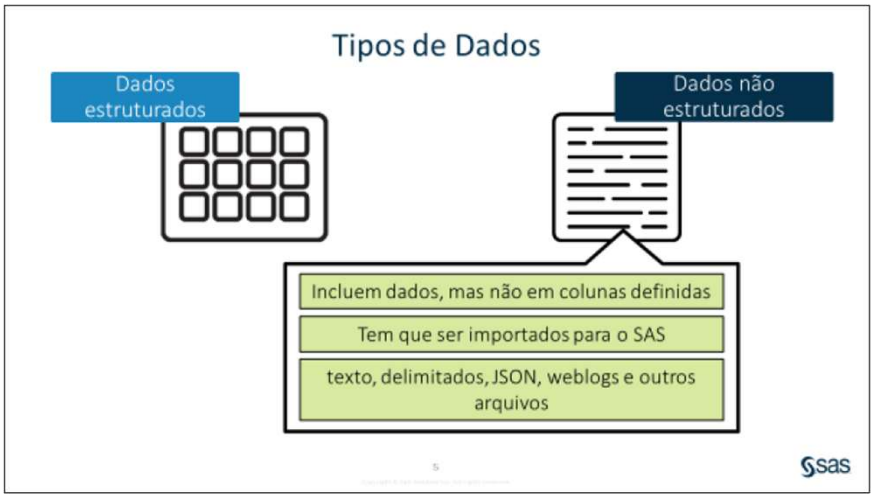


Tipos de Dados

Estruturado



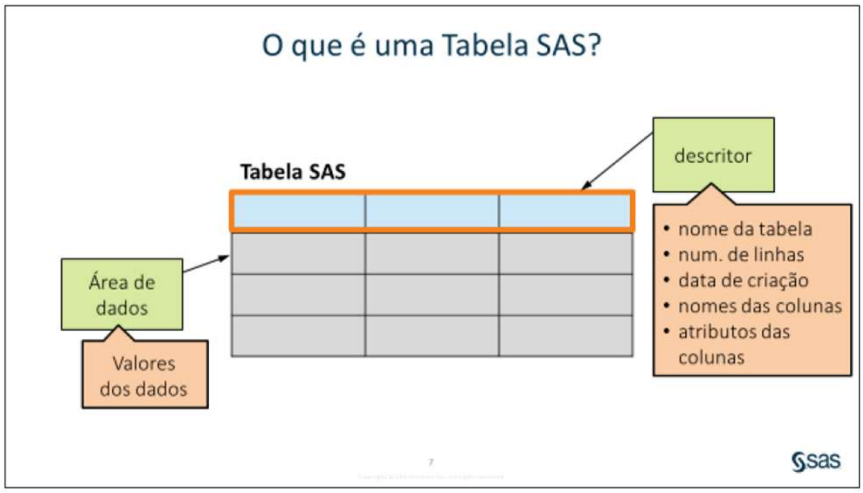
Tipos de Dados
Não Estruturado



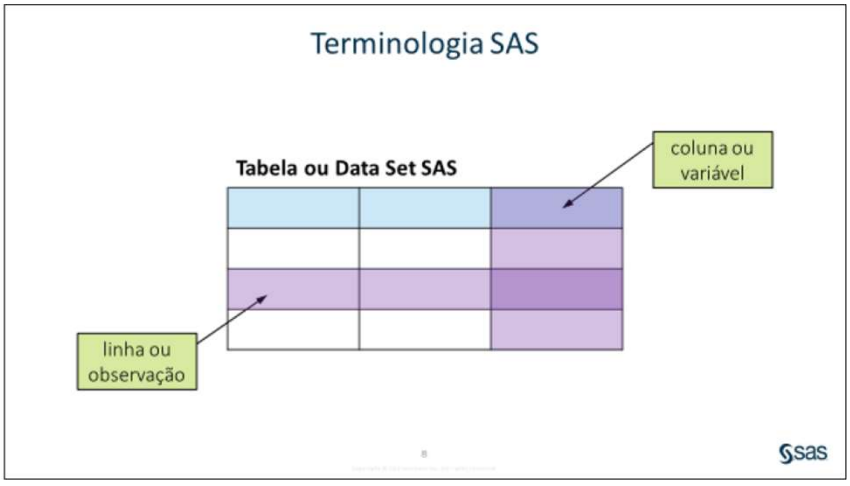
O que é uma tabela SAS?



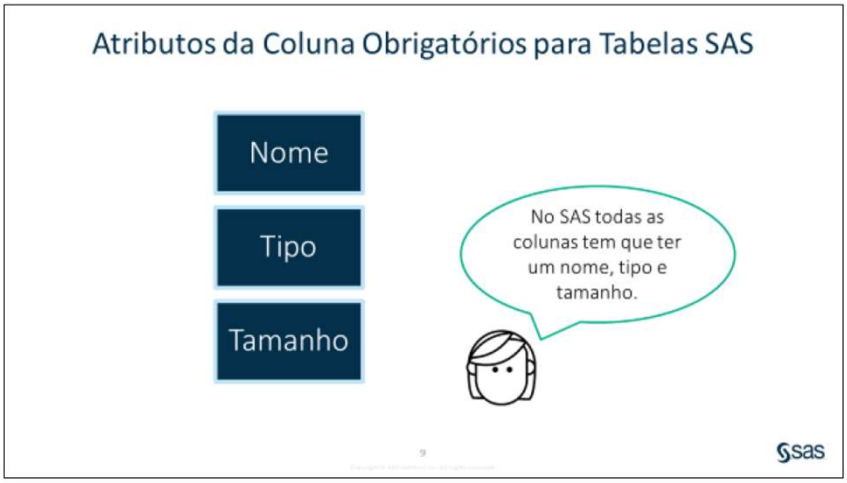
O que é uma tabela SAS?



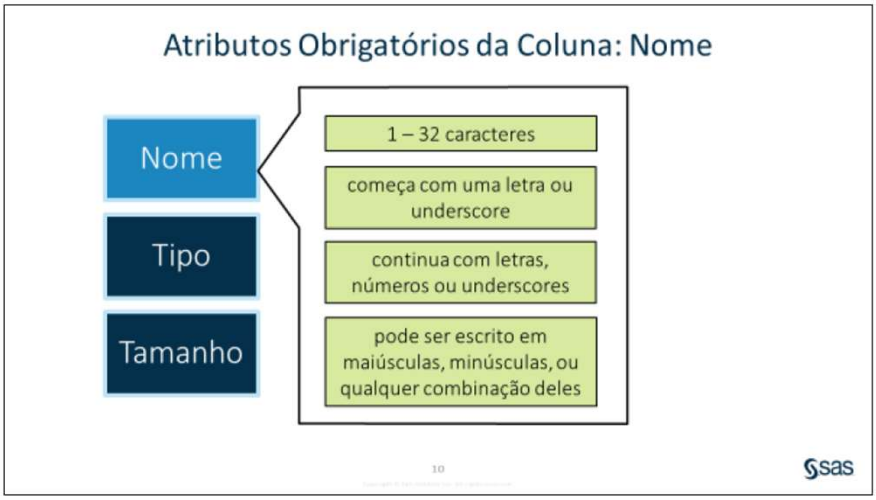
Terminologia SAS



Atributos de colunas SAS



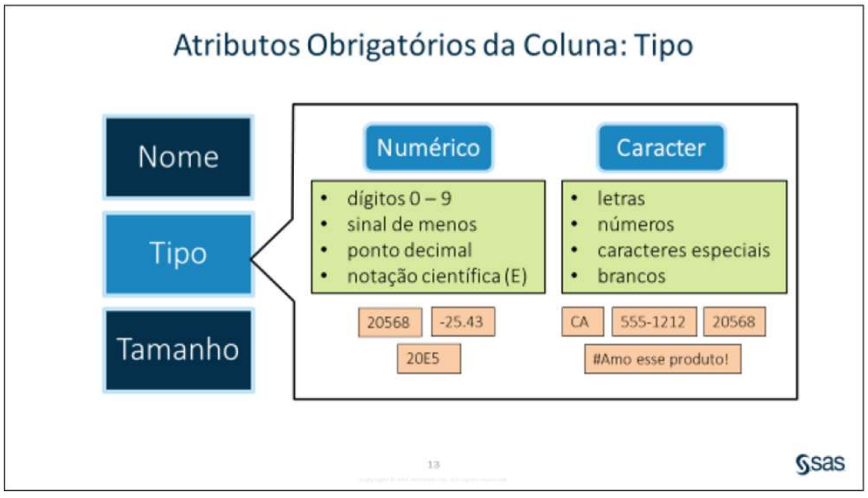
Atributos obrigatórios de colunas SAS



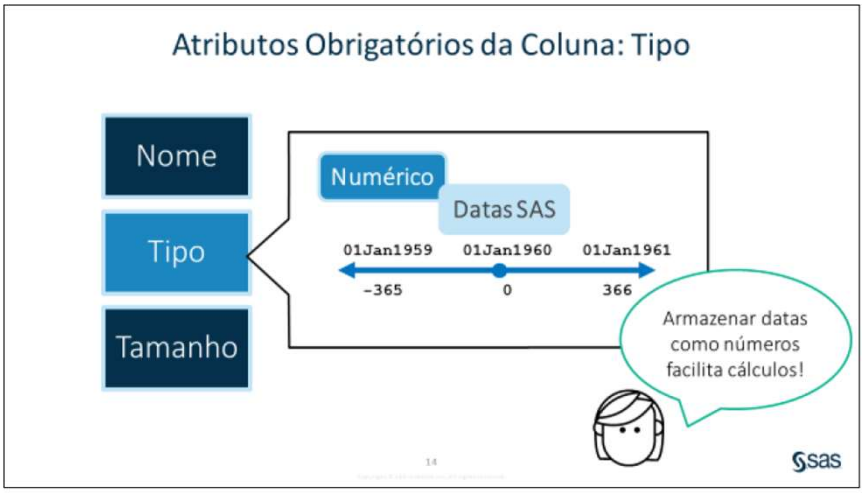
Atributos obrigatórios de colunas SAS

- Quais os nomes de colunas são válidos? *(selecione todos os verdadeiros)*
  - *a) mes9*
  - *b) 9mes*
  - *c) Mes#9*
  - *d) Mes 9*
  - *e) mes_9*
  - *f) Mes9*

Atributos obrigatórios de colunas SAS



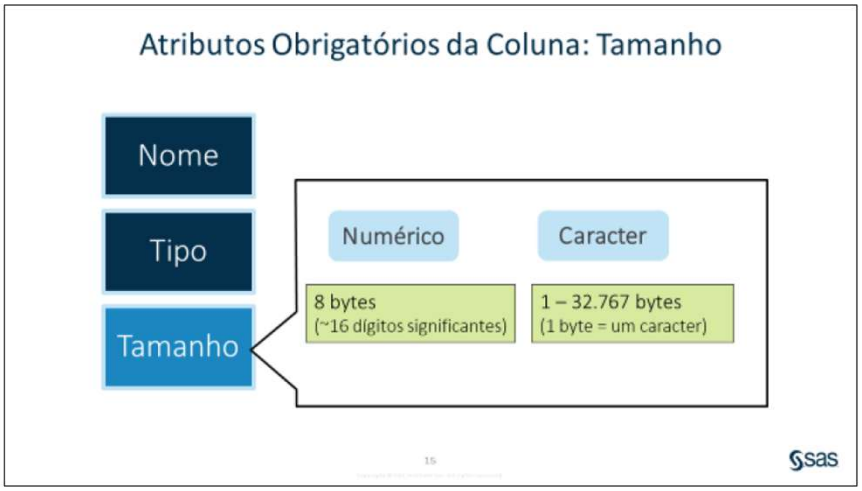
Atributos obrigatórios de colunas SAS



Atributos obrigatórios de colunas SAS

- Valores de *Datas no SAS* representam o número de dias entre 01/01/1960 e uma data especificada.
- O *SAS* calcula datas variando entre 1582 A.D. e 19.900 A.D.
- Valores de *Hora no SAS* representam o número de segundos desde a meia noite do dia atual.
- Valores de *Data/Hora no SAS* representam o número de segundos entre a meia noite de 01/01/1960 e uma *hora/minuto/segundo* em uma data especificada.

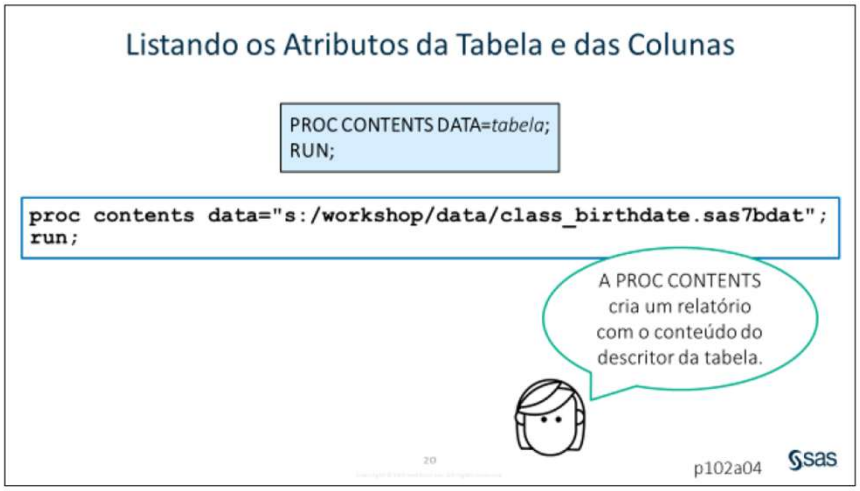
Atributos obrigatórios de colunas SAS



Atributos obrigatórios de colunas SAS

- O SAS usa a representação *ponto flutuante* para armazenar valores numéricos.
- Essa representação suporta uma ampla faixa de valores (valores muito grandes ou muito pequenos) com uma acurácia adequada.
- Para mais informações sobre como o SAS armazena valores numéricos, visite SAS 9.4
  - Language Reference: Concepts.
  - https://go.documentation.sas.com/?docsetId=lrcon&docsetTarget=p0ji1unv6thm0dn1gp4t01a1u0g6.htm&docsetVersion=9.4&locale=en#n00dmtao82eizen1e6yziw3s31da

Listando os atributos da tabela e de suas colunas



Listando os atributos da tabela e de suas colunas

Code

```
1   /* ---------------------------------------------------
2      Programa de demonstração 02
3      --------------------------------------------------- */
4
5   /* ---------------------------------------------------
6      Definição da Library para armazenamento dos dados
7      --------------------------------------------------- */
8
9   Libname ENEM_PGM '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados/';
10  Run;
11
12  /* ---------------------------------------------------
13     Listando os atributos da tabela e de suas colunas
14     --------------------------------------------------- */
15
16  Title1 '*** Listando os Atributos da tabela e de suas colunas ***';
17  Run;
18
19  Proc contents data="/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados/enem_2023_amostra_10_porcento.sas7bdat";
20  Run;
21
22  /* ----------------------OU --------------------------- */
23
24  Proc contents data=ENEM_PGM.enem_2023_amostra_10_porcento;
25  Run;
```

Listando os atributos da tabela e de suas colunas

*** Listando os Atributos da tabela e de suas colunas ***

The CONTENTS Procedure

Data Set Name	/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados/enem_2023_amostra_10_porcento.sas7bdat	Observations	209598
Member Type	DATA	Variables	18
Engine	V9	Indexes	0
Created	27/01/2025 15:50:54	Observation Length	264
Last Modified	27/01/2025 15:50:54	Deleted Observations	0
Protection		Compressed	NO
Data Set Type		Sorted	NO
Label			
Data Representation	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
Encoding	utf-8 Unicode (UTF-8)		

Listando os atributos da tabela e de suas colunas

Engine/Host Dependent Information	
Data Set Page Size	65536
Number of Data Set Pages	849
First Data Page	1
Max Obs per Page	247
Obs in First Data Page	230
Number of Data Set Repairs	0
Filename	/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados/enem_2023_amostra_10_porcento.sas7bdat
Release Created	V.0400M0
Host Created	Linux
Inode Number	27284657
Access Permission	rw-r--r--
Owner Name	UNKNOWN
File Size	53MB
File Size (bytes)	55705600

Listando os atributos da tabela e de suas colunas

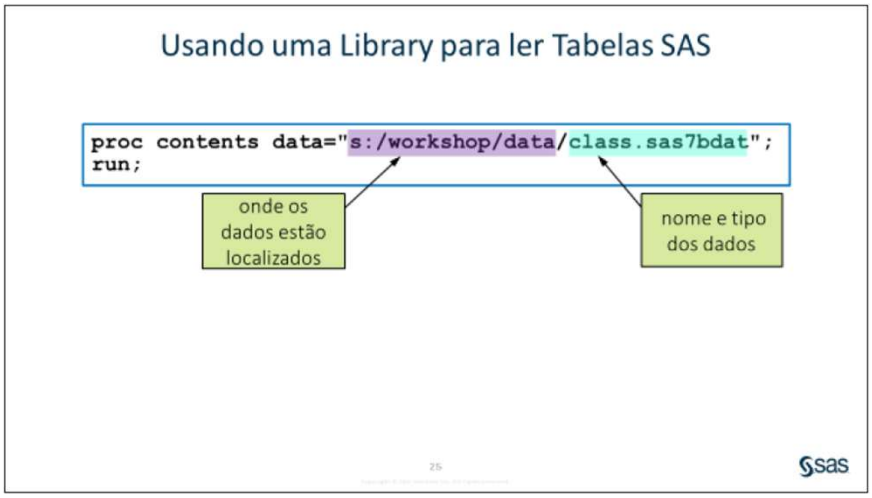
Alphabetic List of Variables and Attributes

#	Variable	Type	Len	Format	Informat	Label
7	Ano_Conclusao	Char	16	$16.	$16.	Ano_Conclusao
1	Ano_ENEM	Num	8	BEST.		Ano_ENEM
11	CODIGO_MUNICIPIO_PROVA	Num	8	BEST.		CODIGO_MUNICIPIO_PROVA
5	Cor_Raca	Char	14	$14.	$14.	Cor_Raca
3	Idade	Num	8	BEST.		Idade
13	Lingua_Estrangeira	Char	8	$8.	$8.	Lingua_Estrangeira
14	NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA	Num	8	BEST.		NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA
15	NOTA_CIENCIAS_HUMANAS	Num	8	BEST.		NOTA_CIENCIAS_HUMANAS
16	NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS	Num	8	BEST.		NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS
17	NOTA_MATEMATICA	Num	8	BEST.		NOTA_MATEMATICA
18	NOTA_REDACAO	Num	8	BEST.		NOTA_REDACAO
12	Nome_MUNICIPIO_PROVA	Char	29	$29.	$29.	Nome_MUNICIPIO_PROVA
2	Numero_Inscricao	Num	8	BEST.		Numero_Inscricao
4	Sexo	Char	9	$9.	$9.	Sexo
10	Sigla_UF_Prova	Char	2	$2.	$2.	Sigla_UF_Prova
6	Situacao_Conclusao	Char	51	$51.	$51.	Situacao_Conclusao
9	Tipo_Ensino	Char	45	$45.	$45.	Tipo_Ensino
8	Tipo_Escola	Char	14	$14.	$14.	Tipo_Escola

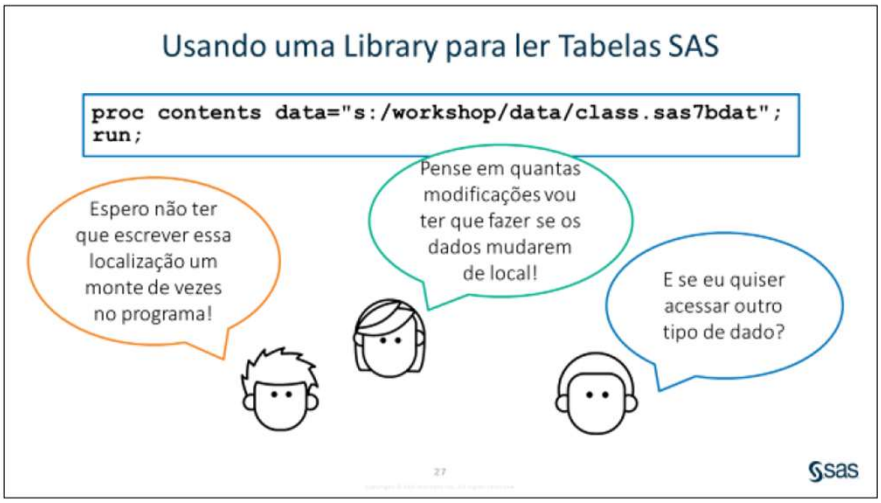
Acessando os Dados por meio de Libraries

- No **SAS**, uma **library** (ou “biblioteca”) é uma *referência lógica a um local onde conjuntos de dados (datasets) estão armazenados*.
- Ela funciona como um "atalho" para um *diretório físico* no qual seus *dados SAS* estão armazenados — seja em disco, em memória, em um servidor, ou em um ambiente CAS *(Cloud Analytic Services)* no SAS Viya.

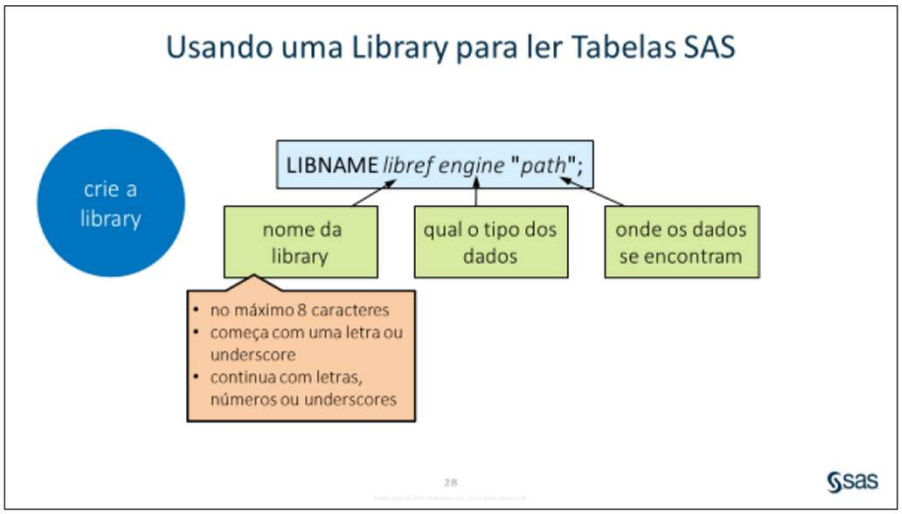
Acessando os Dados por meio de Libraries



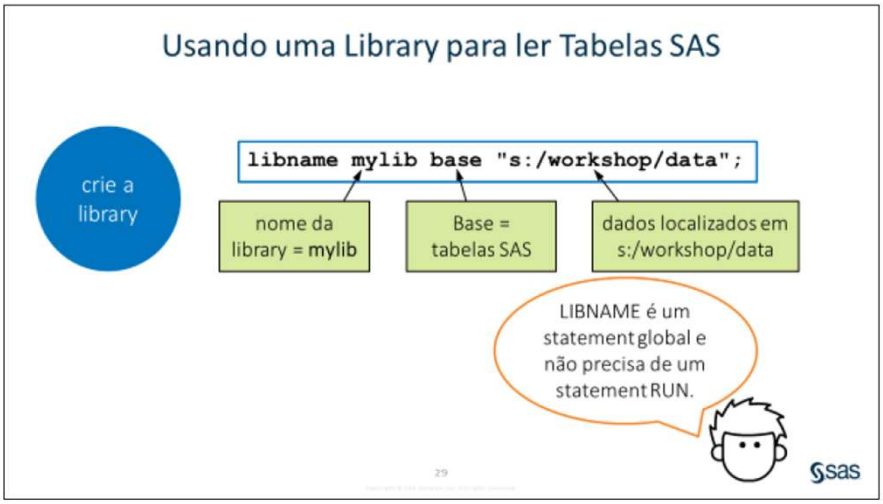
Usando uma Library para ler tabelas SAS



Usando uma Library para ler tabelas SAS



Usando uma Library para ler tabelas SAS



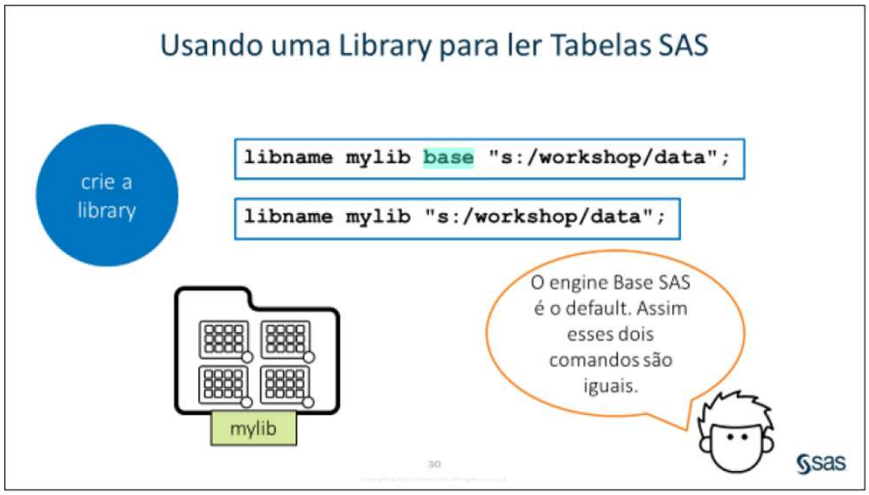

```
Libname Dados '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/';
```

Usando uma Library para ler tabelas SAS

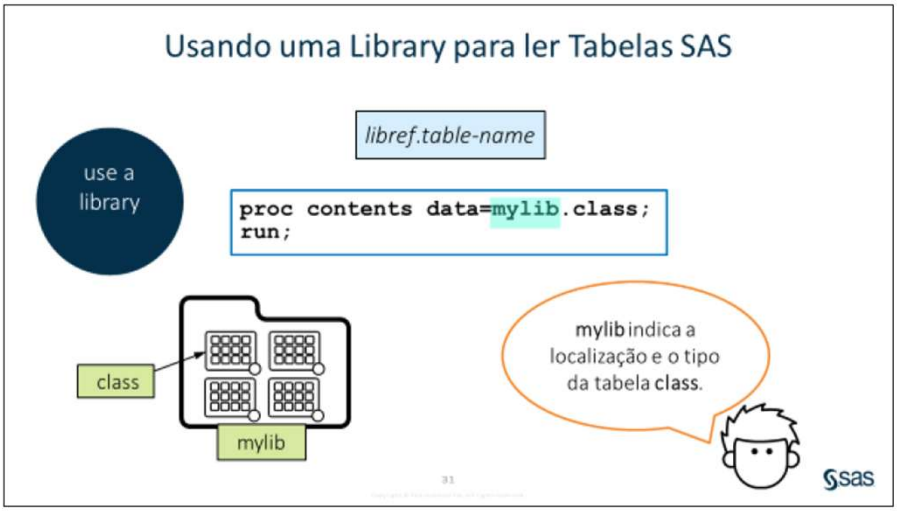
- O SAS respeita as permissões do sistema operacional associadas com as tabelas referenciadas pela Library.
- Se você tiver permissão de escrita, poderá usar o código SAS para criar, modificar ou apagar arquivos.
- Se você tiver permissão de leitura, mas não de escrita, você poderá ler os arquivos via library, mas não pode fazer nenhuma alteração usando programas SAS.
- Para impedir que o SAS faça alterações em tabelas na library, você pode acrescentar ACCESS=READONLY no final do comando LIBNAME

– `libname mylib base "s:/workshop/data" access=readonly;`

Usando uma Library para ler tabelas SAS



Usando uma Library para ler tabelas SAS



Usando uma Library para ler tabelas SAS

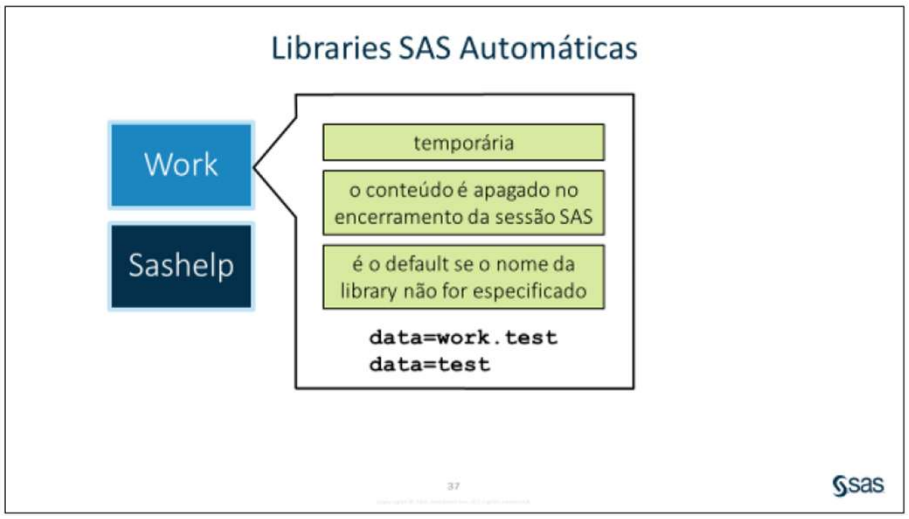


Libraries SAS Automáticas

- Tipos de *Libraries* no SAS

Tipo	Descrição
WORK	Biblioteca **temporária**, apagada ao final da sessão SAS
USER	Biblioteca definida pelo usuário para armazenar temporariamente dados
Permanent Libraries	Bibliotecas apontando para locais permanentes em disco (libname)
CAS Libraries	Bibliotecas de **dados em memória distribuída**, exclusivas do SAS Viya

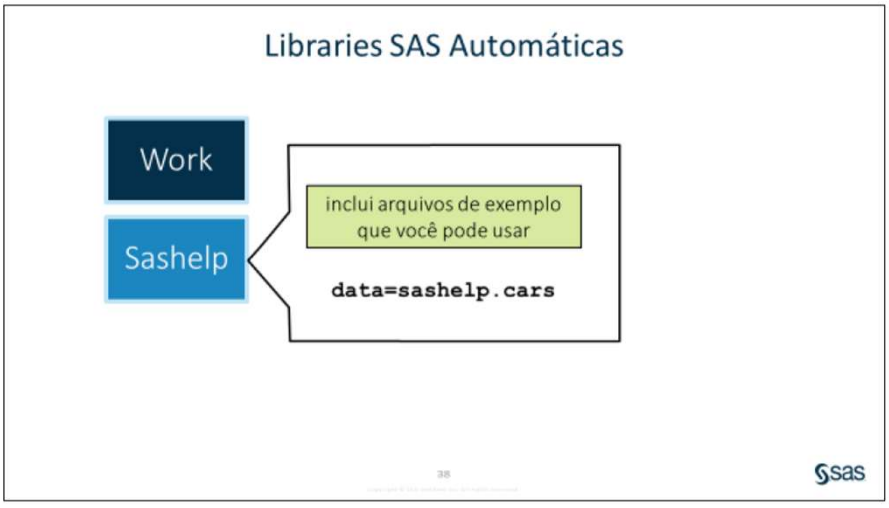
Libraries SAS Automáticas



Libraries SAS Automáticas

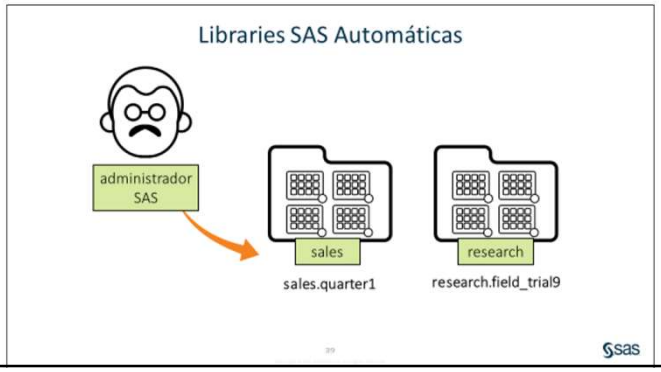
- **Work** e **Sashelp** também são conhecidas como *libraries SAS de sistema*.
- Para maiores informações sobre as libraries do SAS, acesse essa página no SAS Help.
  - https://go.documentation.sas.com/?docsetId=lrcon&docsetTarget=n18m1vkqmeo4esn1moikt23zhp8s.htm&docsetVersion=9.4&locale=en

Libraries SAS Automáticas



Libraries SAS Automáticas

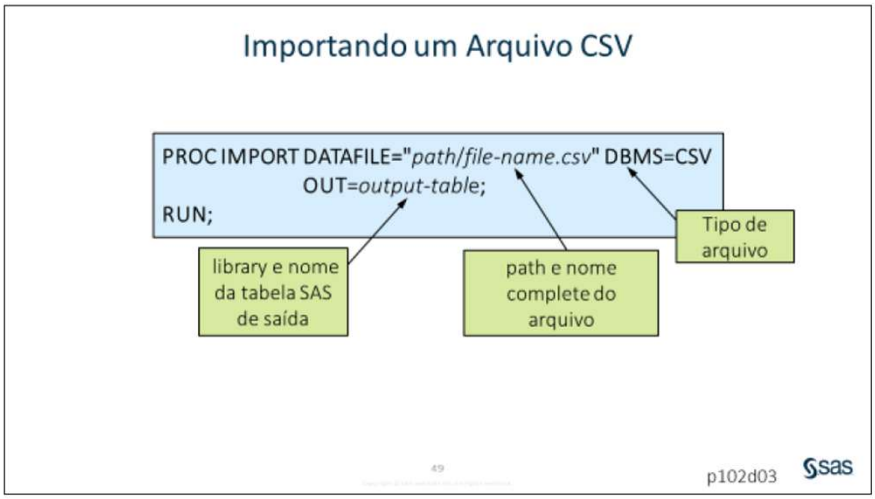
- Se sua plataforma SAS tem um administrador, outras libraries automáticas podem ser criadas quando você abre sua interface SAS.
- Se as libraries estão definidas para você, não será necessário executar um comando LIBNAME.
- Você pode usar a libref que foi criada por seu administrador e o nome da tabela para referenciar os dados no seu programa.



Importando Dados para o SAS



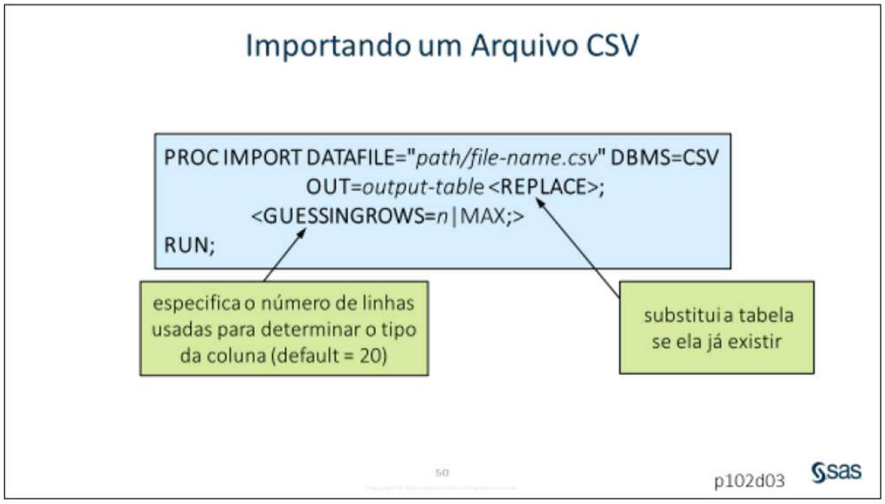
Importando Dados para o SAS



Importando Dados para o SAS

- Tipos de DBMS que estão incluídos no *SAS Base*:
  - CSV – valores separados por vírgulas.
  - JMP – arquivos JMP, JMP 7 ou posterior.
  - TAB – valores delimitados por tabs.
  - DLM – arquivos delimitados. O delimitador default é um espaço. Para usar um delimitador diferente use o comando DELIMITER=.
- Tipos adicionais de DBMS incluídos na interface SAS/ACCESS to PC Files:
  - XLSX – Microsoft Excel 2007, 2010 e posterior.
  - ACCESS – Microsoft Access 2000 e posterior.
- Outros tipos de arquivos podem ser vistos no SAS Help Center.
  - https://go.documentation.sas.com/?docsetId=acpcref&docsetTarget=p0jf3o1i67m044n1j0kz51ifhpvs.htm&docsetVersion=9.4&locale=en#n1s9rbn3svpry9n1imbrjuo251j0

Importando Dados para o SAS



Importando Dados para o SAS

Sintaxe

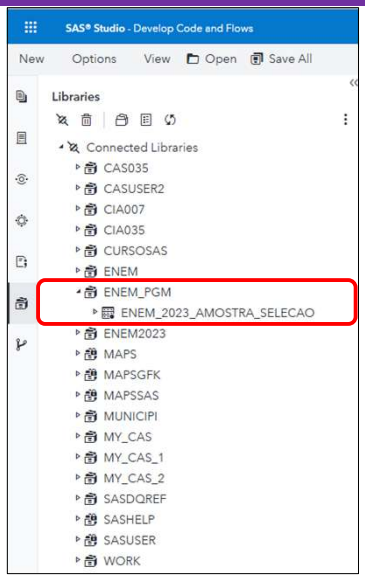
PROC IMPORT
DATAFILE="*file-name*" | DATATABLE="*table-name*"
< DBMS=*data-source-identifier* >
<OUT=*libref.SAS-data-set-name* <*SAS-data-set-options*>>
< REPLACE >
< *file-format-specific-statements* >;

```
Code

1   /* ---------------------------------------------------
2      Programa de demonstração 03
3      --------------------------------------------------- */
4
5   /* ---------------------------------------------------
6      Definição da Library para armazenamento dos dados
7      --------------------------------------------------- */
8
9   Libname ENEM_PGM '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/';
10  Run;
11
12  /* ---------------------------------------------------
13     Especificando o arquivo que será importado
14     --------------------------------------------------- */
15
16  FILENAME ENEM DISK '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados/enem_2023_amostra_10_porcento.csv'
17        ENCODING='windows-1252' LRECL=32767;
18  Run;
19
20  /* ---------------------------------------------------
21     Importação de Dados
22     --------------------------------------------------- */
23
24  PROC IMPORT DATAFILE=ENEM
25      DBMS=DLM
26      OUT=ENEM_PGM.enem_2023_amostra_selecao
27      Replace;
28      DELIMITER=";";
29      GETNAMES=YES;
30      GUESSINGROWS=100000;
31  RUN;
32
33  /* ---------------------------------------------------
34     Conteúdo da tabela e das variáveis (colunas)
35     --------------------------------------------------- */
36
37  Proc Contents data=ENEM_PGM.enem_2023_amostra_selecao;
38  Run;
```

Importando Dados para o SAS

Sintaxe - exemplo



ENEM_2023_AMOSTRA_SELECAO — Table rows: 209598 | Columns: 23 of 23 | Rows 1 to 200

Enter expression

	Ano_EN...	Numero_Inscricao	Idade	Sexo	Estado_Civil	Cor_Raca	Nacionalidade	Situacao_Conclusao	A
1	2023	210059331903	21	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2020
2	2023	210058445290	18	Feminino	Não informado	Branca	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
3	2023	210061414615	17	Masculino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
4	2023	210058612831	19	Feminino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2022
5	2023	210060743970	19	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
6	2023	210061406828	20	Masculino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2022
7	2023	210060301766	18	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
8	2023	210059725243	20	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2021
9	2023	210058799722	18	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
10	2023	210058531588	18	Masculino	Solteiro(a)	Amarela	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	Não
11	2023	210061197693	18	Masculino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
12	2023	210058655468	17	Masculino	Solteiro(a)	Preta	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
13	2023	210059805891	19	Feminino	Solteiro(a)	Não declarado	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2022
14	2023	210058266526	18	Feminino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
15	2023	210058475024	19	Masculino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2021
16	2023	210061133635	18	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
17	2023	210059747894	18	Feminino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2022
18	2023	210059104595	18	Masculino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2022
19	2023	210059013769	18	Masculino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
20	2023	210060590352	18	Feminino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
21	2023	210061349097	17	Masculino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
22	2023	210061159887	18	Masculino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
23	2023	210058976288	17	Feminino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M...	Não
24	2023	210060940814	18	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino M	Não

EM_PGM.ENEM_2023_AMOSTRA_SELECAO — Recover (36) | Submission (0)

The CONTENTS Procedure

Data Set Name	ENEM_PGM.ENEM_2023_AMOSTRA_SELECAO	Observations	209598
Member Type	DATA	Variables	23
Engine	V9	Indexes	0
Created	21/04/2025 01:23:23	Observation Length	416
Last Modified	21/04/2025 01:23:23	Deleted Observations	0
Protection		Compressed	NO
Data Set Type		Sorted	NO
Label			
Data Representation	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
Encoding	utf-8 Unicode (UTF-8)		

Engine/Host Dependent Information

Data Set Page Size	65536
Number of Data Set Pages	1336
First Data Page	1
Max Obs per Page	157
Obs in First Data Page	145
Number of Data Set Repairs	0
Filename	/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/enem_2023_amostra_selecao.sas7bdat
Release Created	V.0400M0
Host Created	Linux
Inode Number	27265449
Access Permission	rw-r--r--
Owner Name	UNKNOWN
File Size	84MB
File Size (bytes)	87621632

Banco de Dados

- Um **Banco de Dados** (BD) é uma **coleção estruturada de dados** que pode ser acessada, manipulada e atualizada eletronicamente por um sistema de gerenciamento, chamado **SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)**.
- **Componentes principais**
  - **Dados**
    Informações organizadas em tabelas, documentos, gráficos, etc.
  - **SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)**
    Software que permite criar, manter e consultar os dados (ex.: PostgreSQL, Oracle, IBM-DB2, MS-SQL Server, MongoDB, MySQL,).
  - **Usuários e Aplicações**
    Pessoas ou sistemas que interagem com o banco por meio de consultas, relatórios, integrações, etc.

Banco de Dados

- **Tipos de Banco de Dados**
  - **Relacionais (RDBMS):** organizados em tabelas com linhas e colunas; usam SQL (ex.: PostgreSQL, Oracle, IBM-DB2, MS-SQL, MySQL).
  - **Não Relacionais (NoSQL):** organizados em documentos, chave-valor, grafos ou colunas (ex.: MongoDB, Redis, Neo4j).
  - **Distribuídos:** dados espalhados em vários servidores (ex.: Cassandra, Amazon DynamoDB).
  - **Em memória:** armazenados na RAM para alta performance (ex.: Redis).
  - **Data Warehouses:** otimizados para análise de grandes volumes de dados (ex.: Amazon Redshift, Google BigQuery).

Banco de Dados

- **Funções básicas de um banco de dados**
  - Inserção de dados
  - Consulta (pesquisa)
  - Atualização
  - Remoção
  - Controle de acesso e segurança
  - Integridade e consistência dos dados
  - Backup e recuperação

Banco de Dados

- **Funções básicas de um banco de dados**
  - Inserção de dados
  - Consulta (pesquisa)
  - Atualização
  - Remoção
  - Controle de acesso e segurança
  - Integridade e consistência dos dados
  - Backup e recuperação

Conexão com Banco de Dados

```
/* ---------------------------------------------------------------------------------
   Conexão com o SGBD PostgreSQL na Amazon - Projeto Big Data IESB
   --------------------------------------------------------------------------------- */

/* ------------------------------------------------
   Criação da Library
   ------------------------------------------------ */

libname DataIESB postgres
   server='bigdata.dataiesb.com'
   port=5432
   user=data_iesb
   password=iesb
   database=iesb
   schema=public
   access=readonly;
Run;
```


Muito agradecido a todos pela atenção!